

6 | AR(1)の条件付き最尤法

モデル・定常条件

平均 $y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t$, $u_t \sim \text{iid } N(0, \sigma^2)$, $|\varphi| < 1$
無条件分散 $V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2}$ 。 y_0 を所与とする条件付き密度:

$$f(y_t|y_{t-1}; \Theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_t - c - \varphi y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$\Theta = (c, \varphi, \sigma^2), \text{ 条件付き尤度は } L(\Theta) = \prod_{t=1}^T f(y_t|y_{t-1}; \Theta)$$

対数尤度:

$\ell = -\frac{T}{2} \log(2\pi) - \frac{T}{2} \log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^T (y_t - c - \varphi y_{t-1})^2$
 c, φ に関係するのは残差平方和だけ。したがって正規性の下で条件付き MLE の $\hat{c}, \hat{\varphi}$ は OLS と一致。

6 | 正規方程式と推定量

$$\sum y_t = Tc + \varphi \sum y_{t-1}$$
$$\bar{u}_n = T^{-1} \sum u_t, \bar{y}_n = T^{-1} \sum y_t, \hat{\varphi} = \frac{\sum (y_{t-1} - \bar{y}_n)(y_t - \bar{y}_n)}{\sum (y_{t-1} - \bar{y}_n)^2}$$
$$\hat{c} = \bar{y}_n - \hat{\varphi} \bar{y}_n$$

分散について $\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = 0$ より

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{c} - \hat{\varphi} y_{t-1})^2$$

注意: MLE の分母は T 。不偏分散推定量の $T-2$ ではない。

6 | 条件付き尤度 vs 正確尤度

条件付き: 初期値 y_0 を固定値として扱い、 $t = 1, \dots, T$ の条件付き密度だけを使う。

正確尤度: 定常分布

$$y_0 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2}\right)$$

の密度も尤度に含める。したがって有限標本では推定値が少し異なる。 $T \rightarrow \infty$ では初期値 1 個の影響が相対的に小さくなる。

報告例 (真値 $c = .4, \varphi = .8, \mu = 2, \sigma^2 = 1$):

方法	c	φ	μ	σ^2
条件付	.414	.703	1.392	.936
正確	.388	.704	1.311	.937

6 | 推定量の有限標本性質

1000 回反復の要点: T が増えるほど $\hat{\varphi}$ の標準偏差が縮小し、平均は真値へ接近 (一致性)。 φ が 1 に近いと有限標本で下方バイアスが目立つ。

φ	T	平均	SD
.3	50	.261	.139
.3	100	.277	.100
.3	400	.296	.047
.8	50	.730	.106
.8	100	.769	.067
.8	400	.790	.032
-.5	50	-.494	.125
-.5	400	-.500	.043

持続性が高い ($\varphi \approx 1$) ほど、小標本の推定・推論に注意。

7 | 最適予測=条件付き期待値

時点 t の情報集合に関する期待値を E_t とし、 $\mu_{t+h|t} = E_{t(y_{t+h})}$ 。任意の予測 $\tilde{y}$ に対し

$$E_{t(y-\tilde{y})}^2 = E_{t(y-\mu)}^2 + E_{t(\mu-\tilde{y})}^2$$

が成立。交差項は

$$2(\mu - \tilde{y})E_{t(y-\mu)} = 0$$

で、第 2 項は非負。よって二乗誤差を最小にする予測は

$$\hat{y}_{t+h|t} = E_{t(y_{t+h})}$$

証明の型: 誤差を「予測不能部分 $y - \mu$ 」+「予測のずれ $\mu - \tilde{y}$ 」に分解する。

7 | AR(1)の h 期先予測

逐次代入:

$$y_{t+h} = c + \varphi y_{t+h-1} + u_{t+h}$$

将来ショックの条件付き期待値は 0 なので

$$\hat{y}_{t+h|t} = \frac{c(1-\varphi^h)}{1-\varphi} + \varphi^h y_t$$

$\mu = \frac{c}{1-\varphi}$ を使えば、覚えやすい形は

$$\hat{y}_{t+h|t} = \mu + \varphi^h (y_t - \mu)$$

予測誤差:

$$e_{t+h|t} = \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^j u_{t+h-j}$$

よって

$$\text{MSE}_h = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^{2j} = \frac{1-\varphi^{2h}}{1-\varphi^2} \sigma^2$$

7 | 予測ホライズンと極限

$|\varphi| < 1$ なら $\varphi^h \rightarrow 0$:

長期予測は現在値の影響を失い、無条件平均へ平均回帰する。

$$\text{MSE}_{h+1} - \text{MSE}_h = \sigma^2 \varphi^{2h} \geq 0$$

MSE は単調増加し、

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \text{MSE}_h = \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2} = V(y_t)$$

定常 AR: 長期点予測 $\rightarrow$ 平均、長期 MSE $\rightarrow$ 無条件分散。

7 | 区間予測の基本

正規性の下で h 期先 95% 区間は

$$\hat{y}_{t+h|t} \pm 1.96 \sqrt{\text{MSE}_h}$$

1 期先なら $\text{MSE}_1 = \sigma^2$ 。 h が増えると MSE は増えるが、定常 AR では有限値へ収束する。

7 | AR(2)の平均と予測

一般の AR(2):

$$y_t = c + \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + u_t$$

定常なら平均は

$$\mu = \frac{c}{1-\varphi_1-\varphi_2}$$

逐次予測は「未来の u を 0、未観測の y を直前の予測値で置換」。

課題例: $c = 1.1, \varphi_1 = .3, \varphi_2 = -.4, \sigma^2 = 9$ 。

$$\mu = \frac{1.1}{1-.3-(-.4)} = 1$$

末尾 $u_{50} = -4.657, u_{51} = .186$ のとき

$$\hat{y}_{51|50} = 1.1 + .3y_{50} - .4y_{49} = 3.019$$

$$\hat{y}_{52|50} = 1.1 + .3\hat{y}_{51|50} - .4y_{50} = 1.931$$

7 | AR(2)の予測区間

1 期先誤差はそのまま u_{51} :

$$\text{MSE}_1 = 9, \text{SE}_1 = 3$$

$$95\%: 3.019 \pm 1.96 \times 3 = [-2.861, 8.899]$$

2 期先では u_{51} が φ_1 倍で次期へ伝播し、新しい u_{52} も加わる:

$$e_{52|50} = u_{52} + \varphi_1 u_{51}$$
$$\text{MSE}_2 = \sigma^2(1 + \varphi_1^2)$$

一般の AR(p)でも、再帰的予測+インパルス応答係数による誤差分散で考える。

7 | ACF・PACF の読み方

ACF: k 期離れた系列の相関。PACF: 途中のラグ $1, \dots, k-1$ の影響を除いたラグ k の相関。

代表的識別:

過程	ACF	PACF
AR(p)	徐々に減衰	p 次で打ち切り
MA(q)	q 次で打ち切り	徐々に減衰
ARMA	徐々に減衰	徐々に減衰

目安の 95% 帯は $\pm \frac{1.96}{\sqrt{T}}$ 。課題の標本では ACF(1) = .251, ACF(2) = -.043, PACF(1) = .251, PACF(2) = -.113。

6-7 | 試験用チェックリスト

- ① 定常条件と平均を先に確認。
- ② 尤度は「密度の積 $\rightarrow$ 対数 $\rightarrow$ SSR 最小化」。
- ③ MLE 分散の分母は T 。
- ④ 最適予測は条件付き期待値。
- ⑤ 未知の将来値は予測値、将来ショックは 0。
- ⑥ 区間は点予測 $\pm$ 臨界値 $\times \sqrt{\text{MSE}}$ 。
- ⑦ 長期極限で平均回帰と MSE 収束を確認。

8 | 単位根・和分次数

ランダムウォーク（ドリフト付き）：
 $y_t = \delta + y_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim \text{iid}(0, \sigma^2)$
 $\Delta y_t = \delta + u_t \sim I(0) \Rightarrow y_t \sim I(1)$
 d 回差分して初めて定常なら $I(d)$ 。ARIMA(p, d, q) は d 回差分後が定常・反転可能な ARMA(p, q)。
 $y_t = \delta t + v_t$ と書けば確率的トレンド $v_t = \sum_{s=1}^t u_s$ を持つ。
ショックは永久に残り、平均回帰しない。
 $E(y_t - \delta t)^2 = V(v_t) = t\sigma^2$
対してトレンド定常 $y_t = \delta t + x_t, x_t \sim I(0)$ ではトレンドからの分散は一定。

8 | ランダムウォークの予測

$$y_{t+h} = y_t + h\delta + \sum_{i=1}^h u_{t+i}$$
$$\hat{y}_{t+h|t} = y_t + h\delta$$
$$\text{MSE}_h = h\sigma^2$$

定常 AR と違い、予測は平均へ戻らず、MSE は h とともに発散。

単位根検定：DF、ADF、PP。ADF の基本形は
 $\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \psi_i \Delta y_{t-i} + e_t$
 $H_0: \gamma = 0$ (単位根) 対 $H_1: \gamma < 0$ (定常)。通常の t 分布ではなく DF 臨界値を使う。定数・トレンド項の有無をデータ生成過程に合わせる。

8 | 株価と効率的市場仮説

適する面：公開情報が即座に価格へ反映され、新情報 u_t が予測不能なら価格変化も予測不能。現在価格が将来価格の基準予測となり、ショックの持続性も表せる。
限界：効率的市場仮説が要求するのは「利用可能情報からリスク調整後超過収益を継続的に得られない」ことであり、価格水準の厳密なランダムウォークではない。期待収益、時変ボラティリティ、ジャンプ等を単純な iid 攪乱だけでは表せない。

結論：予測困難性の基準モデルとして有用。ただし収益率分布・リスクの完全なモデルではない。

8 | 和分過程の線形和

線形和	結果
$I(0) + I(0)$	$I(0)$
$I(1) + I(0)$	$I(1)$
$I(1) + I(1)$	$I(0)$ または $I(1)$

最後のケースで確率的トレンドが相殺されれば共和分。

8 | 見せかけの回帰

独立な 2 系列
をレベルで $x_t = x_{t-1} + v_t, \quad y_t = y_{t-1} + w_t$
と OLS 回帰すると、無関係でも t 値が大きく、高い R^2 が出る。残差が非定常・系列相関を持ち、通常の標準誤差と t, F 分布の前提が崩れるため。
症状：係数が有意/ R^2 が高い/Durbin-Watson が低いことがあっても因果・関係の証拠ではない。
解決：共和分なし→差分回帰
 $\Delta y_t = \alpha + \beta \Delta x_t + e_t$
必要なら差分のラグを追加。共和分あり→レベルの長期関係を捨てず ECM を使う。

8 | シミュレーション結果

$T = 100$ 、独立な RW、5000 回。通常の 5% t 検定は本来無関係なのに大幅に過剰棄却。

δ	α 棄却	β 棄却	R^2 中央	R^2 90%
0	83.4%	76.4%	.170	.606
.2	80.1%	94.8%	.653	.881

ドリフトありでは共通の決定論的增加傾向も回帰関係と誤認し、傾きの有意性と R^2 が特に高くなる。

「有意+高 R^2 」でも、まず単位根・残差定常性を確認。

8 | 共和分の定義

$x_t, y_t \sim I(1)$ とする。非零ベクトル $(a, b)'$ が存在して
 $ax_t + by_t \sim I(0)$
なら共和分。 $(a, b)'$ は共和分ベクトル。定数倍も同じ関係なので $a = 1$ 等に基準化する。
経済的意味：各系列は平均回帰しなくても、乖離は平均回帰する。長期均衡 $y_t \approx \alpha + \beta x_t$ からのずれが一時的。

8 | 共和分の例/反例

z_t, w_t ：独立 RW、 u_t, v_t ：定常。
あり： $x_t = z_t + u_t, y_t = 2z_t + v_t$
共有する確率的トレンド z_t が消える。ベクトル $(-2, 1)'$ 。
なし： $x_t = z_t + u_t, y_t = w_t + v_t$
独立トレンド z_t, w_t を同時に消すには $a = b = 0$ しかなく、非零の共和分ベクトルなし。

8 | Engle-Granger 2 段階検定

前提：各系列が $I(1)$ であることを ADF 等で確認。

Step 1 レベル回帰：

$$x_t = \alpha + \beta y_t + \varepsilon_t$$

OLS 残差

$$\hat{\varepsilon}_t = x_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} y_t$$

を保存。

Step 2 残差の単位根検定：

$\Delta \hat{\varepsilon}_t = \rho \hat{\varepsilon}_{t-1} + \sum \psi_i \Delta \hat{\varepsilon}_{t-i} + e_t$
 H_0 ：残差に単位根 (共和分なし)。棄却して $\hat{\varepsilon}_t \sim I(0)$ なら共和分あり。

推定残差を使うため、通常 ADF ではなく Engle-Granger 専用臨界値。

8 | 共和分あり：ECM

共和分関係 $y_t - \alpha - \beta x_t$ が定常なら、短期変化と長期均衡への復帰を同時に表す：

$\Delta y_t = \lambda(y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}) + \gamma \Delta x_t + e_t$
 λ は調整速度。均衡より y が高いとき次期に下がって戻るには通常 $\lambda < 0$ 。

短期効果： γ 。長期関係： $y = \alpha + \beta x$ 。共和分がないのに誤差修正項を入れる根拠はない。

8 | 解析の判断フロー

1 原系列を図示し、定数・トレンドを検討。
2 各系列に ADF/PP： $I(0)$ か $I(1)$ か確認。
3 両方 $I(1)$ でレベル関係を考えるなら Engle-Granger。
4A 残差 $I(0)$ → 共和分あり → ECM (長期+短期)。
4B 残差 $I(1)$ → 共和分なし → 差分系列で解析。
禁止：単位根系列のレベル回帰の通常 t 値・ R^2 をそのまま解釈。

6-8 | 比較で覚える

性質	定常 AR	単位根
ショック	減衰	永久
長期予測	平均へ	現在値+ドリフト
長期 MSE	分散へ収束	発散
回帰	通常推論可	見せかけ注意

直前確認 | 記号と落とし穴

$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 。 $I(0)$ = 定常、 $I(1)$ = 1 階差分で定常。MLE の $\hat{\sigma}^2$ 分母は T 。予測区間は MSE の平方根を使う。単位根検定の帰無仮説は「単位根あり」。共和分検定は「残差の単位根」を調べる。相関・有意性・高 R^2 だけで長期関係と判断しない。